



科研費 学術地図 KAKEN-ATLAS

20 万件の採択課題を、研究内容の近さだけで並べた地図

無料・登録不要
スマートフォンでも

rma-lab.github.io/kaken-atlas



点ひとつが、 採択課題 1 件。

2019～2025 年度に始まった 206,078 件。配置も色も、採択時の研究概要のテキストだけから決めています。近い点は、内容の近い研究です。

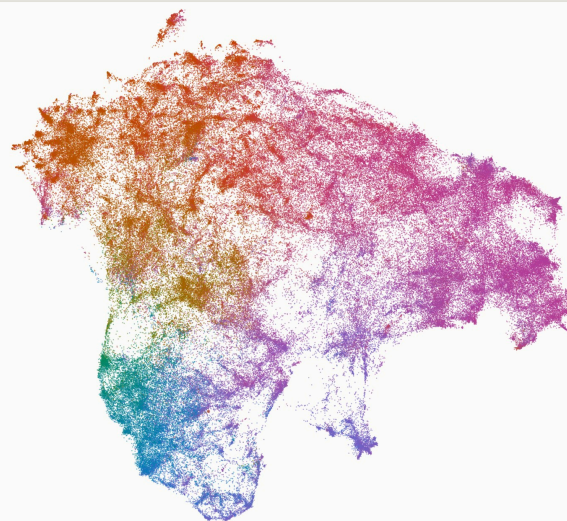


3D 地図



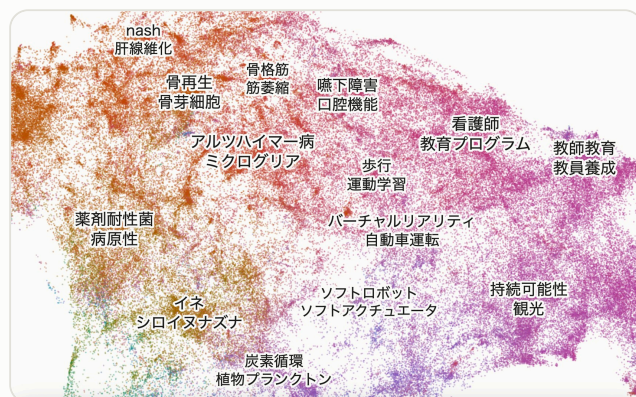
球面地図

回して眺める 3D 版と、
端のない球面版も
あります



できること

- 探す** キーワードや課題番号で検索。その課題が地図のどこにあり、どんな研究と隣り合っているかが分かります。
- 囲む** 気になる一帯をなげなわで囲むと、件数、種目の内訳、頻出キーワードをその場で集計します。
- 読む** 拡大すると、研究が密集している場所に、周辺の課題のキーワードから作った地名が現れます。点をクリックすれば KAKEN の課題ページへ。
- 眺める** 2D・3D・球面の 3 つの見え方。2 回目以降はオフラインでも開けます。



拡大したところ。地名は公式の審査区分ではなく、課題のキーワードから自動で付けています。

URA・研究推進の現場で

- 申請支援に。** 研究者の構想の「ご近所」を一緒に眺める。似た課題、隣の分野、審査区分をまたぐ広がりが見えます。
- 連携の種さがしに。** 異なる分野の研究が隣り合う場所は、異分野連携の候補地です。
- 動向の把握に。** 「生成 AI」で検索すると、関連課題が情報・教育・医療のどこに広がっているかが一目で分かります。
- 研究者名・機関名は載せていません。** 先入観なしに、研究の中身だけで学術を俯瞰するための地図です。

しくみ



公式の審査区分は配置に使っていません。人が線を引く前の「地形」を見るためです。公開データとオープンなモデルだけで作り、コード (GitHub) と埋め込みデータ (Hugging Face) も公開しています。

地図の読み方。 距離が意味を持つのは近くどうしです。空白は「未開拓の分野」ではなく、あいだをつなぐ研究が少ない切れ目を表します。

これから

- 2027 年度** 地図の構造から、研究の**新規性・架橋性・成長性**を測る 3 つの指標を開発
- 2028 年度** 全国の URA の皆さんと**実証実験**。道具として使えるかを現場で確かめます

ご意見をお寄せください

「こんな見方ができたら」「この分野の配置が変」といった一言を歓迎します。実証実験に関心のある方も、ぜひお声がけください。

荻 多加之 (福島大学/JAIST) takayuki1997@gmail.com



1 データ

KAKEN の opensearch API から 2018~2025 年度の 238,997 件を取得 (XML、9.6GB)。地図に使うのは、2019~2025 年度開始、不採択を除く、採択時の研究概要がある **206,078 件**。2018 年度は採択時概要がなく成果概要しかないため除外した (提案文と報告文を混ぜると系統的な偏りが入る)。1 課題のテキストはタイトル+キーワード+採択時概要で、中央値 168 トークン、最大 661。配分額、研究者名、機関は使わない。

2 埋め込み

`cl-nagoya/ruri-v3-310m` (ModernBERT-Ja、768 次元、Apache-2.0)。接頭辞なしの意味エンコードで、出力は L2 正規化。計算には北陸先端科学技術大学院大学 (JAIST) の計算機 **HAKUSAN** を使い、GPU (NVIDIA A40) 1 枚で 20 万件を 29 分で処理した。

実測では、全課題ペアのコサイン類似度が中央値 0.72 (5~95% 点で 0.68~0.78) の狭い帯に集中する (埋め込みの異方性)。そこで**類似度の絶対値は解釈せず順位で使い**、粗密の構造は UMAP を通して見る。

3 次元削減

UMAP (`metric=cosine, n_neighbors=15, min_dist=0.1, seed=42`)。2D はノート PC で約 2 分。球面版は `output_metric=haversine, min_dist=0, spread=0.3`。平面図を球に貼ったものではなく、配置の最適化そのものを大円距離で行うので端がない。

保存されるのは局所の近傍関係だけで、離れた領域どうしの距離や面積は解釈しない。768 次元での 15 近傍が 2D でも 15 近傍に入る割合は約 1 割にとどまる。**課題間の近さを測るときは地図上ではなく 768 次元で測る。**

4 点の色

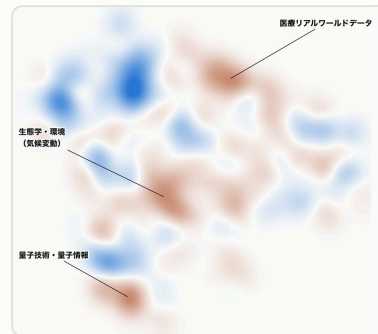
公式区分では塗らず、内容から連続的に決める。768 次元空間に 198 ノードの閉じた輪 (リング状の自己組織化マップ) を張り、輪の上の位置を色相、近傍ノードの色相のそりい方を彩度にする。各課題と最近接ノードのコサインは平均 0.886 で、**学術が環状につながる構造**がデータの中に実在する。環境学は輪の上に決まった場所を持たない、分散型の区分だと分かった。

5 地名

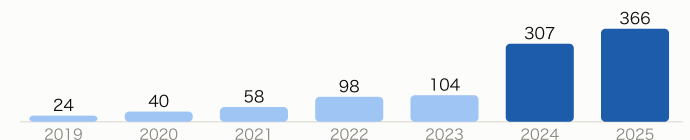
2D の密度 (ガウス平滑) の局所最大を峰とし、密度を上下反転した地形に分水嶺法をかけて峰ごとの領域を切る。領域内のキーワードを集中度 $n_{in} / (n_{all} + 30) \times n_{in}^{0.5}$ で採点し (峰に近い課題ほど重く数える)、表記ゆれを除いて上位 2 語を置く。平滑幅を 2 段にして 42 か所と 129 か所。公式区分の名前は使わない。

6 時間の変化

配置は全期間一括の UMAP で固定し、年度ごとの件数で正規化したシェア密度を比べる。差は $|差| > 2\sigma$ の画素だけ着色する (σ は年度内を半分に分けるブートストラップで画素ごとに推定)。閾値なしでは標本ノイズの模様が出る。



シェア密度の差 (2023~25 年度 - 2019~21 年度、赤 = 増加・青 = 減少)。ピーク周辺の件数は、量子技術・量子情報 +67%、医療リアルワールドデータ +40%、生態学・環境 +22%。駆動因は政策、データ基盤、社会課題と三者三様。



生成 AI 関連の課題数 (開始年度別、本文のキーワード一致、計 997 件)。2024 年度に急増。申請書は前年の秋に書かれるため、2022 年 11 月の ChatGPT 公開の影響は 2024 年度開始の課題から現れる。

7 サイトの実装

サーバを持たない静的サイト (GitHub Pages) で、運用費はかからない。Plotly.js (WebGL) で 20 万点を描く。座標は int16 に量子化した 1 ファイル (2D で 2.3MB)、タイトルなどの詳細は 101 片に分けて 3 つのビューで共有する。点の表示まで約 1.5 秒。Service Worker により 2 回目以降はオフラインでも開ける。公開前に自動の回帰試験 61 項目を通す。

8 限界

採択時概要は申請書の要約で、実際の成果とはずれる。英語のみの課題は配置の妥当性が下がる。地図の空白は近傍のつながりが切れている場所で、未開拓の領域とは限らない。設定を変えると全体の形は変わる。

9 これから

2027 年度: UMAP (10~50 次元) から HDBSCAN で潜在クラスを抽出する。パラメータは公式区分との一致度ではなく、クラスターの妥当性指標 (DBCV) と再標本化に対する安定性で選ぶ。306 の小区分と比べて分裂・融合・新出を調べ、新規性・架橋性・成長性の 3 指標を作る。**2028 年度:** URA による実証実験、API 公開、論文。

10 再現性とデータの公開

Python 3.12 と uv、乱数は固定、パラメータは図の脚注に残す。コードは MIT ライセンス。**埋め込みと座標は Hugging Face で公開** (CC BY 4.0、KAKEN の出典を明記)。GPU なしで近傍探索やクラスタリングを追試できる。